

MAUI MVVM – Ausführliche Erklärung

1. Ziel des MVVM-Patterns

MVVM (Model-View-ViewModel) trennt UI, Logik und Daten, ermöglicht automatische UI-Aktualisierung über Data Binding und verbessert Testbarkeit.

2. Bestandteile des MVVM

Model:

Reine Datenklassen ohne UI-Logik. Dienen als Struktur für die Datenhaltung.

View:

XAML-basierte UI-Struktur. Enthält keine Logik, sondern bindet an ViewModels.

ViewModel:

Bindeglied zwischen View und Model. Enthält Properties, Commands und Geschäftslogik.

Verwendet INotifyPropertyChanged für UI-Aktualisierungen.

3. Data Binding in MAUI

Bindings verknüpfen UI-Elemente mit ViewModel-Properties. Unterstützte Modi:

- OneWay: UI liest Werte
- TwoWay: UI und ViewModel synchronisieren Daten
- OneTime: Initialwert wird übernommen

4. Commands

Commands ersetzen UI-Events wie Clicked. So bleibt Logik komplett im ViewModel.

5. Dependency Injection (DI)

MAUI verfügt über integrierte DI-Unterstützung zur Verwaltung von ViewModels, Services und Views.

6. Vorteile des MVVM

- Testbarkeit
- Wiederverwendbarkeit
- Skalierbarkeit
- Saubere Trennung von UI und Logik
- Automatische UI-Aktualisierung